

Maximum Flow Problem

PROGETTO

Heuristics & Metaheuristics for Optimization & Learning

Prof. Mario Pavone

July 1, 2025

1 Maximum Flow Problem - MFP

Il problema del massimo flusso (Maximum Flow Problem) è un classico problema di ottimizzazione combinatoria con numerose applicazioni pratiche, quali la gestione di reti di trasporto, telecomunicazioni, e distribuzione di risorse.

Dato un grafo diretto $G = (V, E)$ con capacità positive associate ad ogni arco $c : E \rightarrow \mathbb{R}^+$, il problema consiste nel determinare il flusso massimo che può essere inviato da una sorgente $s \in V$ ad un pozzo $t \in V$, rispettando le capacità degli archi e la conservazione del flusso nei nodi intermedi. Formalmente, il problema può essere definito come segue:

dato un grafo diretto $G = (V, E)$ con capacità $c(u, v)$ per ogni arco $(u, v) \in E$, trovare una assegnazione $f(u, v)$ per ogni arco $(\forall (u, v) \in E)$, tale che:

1. $0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$ per ogni $(u, v) \in E$ (rispetto delle capacità);
2. $\sum_{(u,v) \in E} f(u, v) = \sum_{(v,w) \in E} f(v, w)$ per ogni $v \in V \setminus \{s, t\}$ (legge di conservazione del flusso: la somma dei flussi entranti in un nodo deve essere uguale alla somma dei flussi che escono dallo stesso nodo);
3. il valore totale del flusso $\sum_{(s,v) \in E} f(s, v)$ è massimizzato.

2 Protocollo Sperimentale

Le istanze su cui testare l'algoritmo implementato (network_*.txt), fornite insieme a questa proposta di progetto, contengono le seguenti informazioni: (i) numero nodi del grafo; (ii) numero archi del grafo; (iii) nodo sorgente

s ; (iv) nodo pozzo t ; (v) una tripla (u, v, c) con $(u, v) \in E$ e c la capacità associata allo stesso arco.

Per ogni istanza, l'algoritmo deve essere eseguito utilizzando come *criterio di arresto* il numero massimo di generazioni pari a 2×10^4 , o, in alternativa, il raggiungimento del massimo flusso (verifica di ottimalità)¹. Ogni esperimento deve essere ripetuto per $runs = 10$ volte utilizzando ogni volta un "seme" diverso per la generazione di numeri casuali.

Nella relazione finale devono essere riportati: (1) valore massimo del flusso trovato (*best*); (2) media dei valori massimi ottenuti su tutte le 10 prove (*mean*); (3) deviazione standard (standard deviation); (4) numero medio di iterazioni necessarie per il raggiungimento della migliore soluzione trovata; e (5) numero medio sulle 10 runs della valutazione della funzione obiettivo necessarie per raggiungere la soluzione migliore.

Si consiglia di includere grafici di convergenza per almeno due istanze rappresentative (una semplice e una complessa), accompagnati da commenti critici sui risultati.

3 Algoritmo da Implementare

Il candidato è invitato a scegliere e implementare uno tra i seguenti algoritmi metaeuristici o euristici adattati al problema del massimo flusso:

1. Tabu Search (TS) con definizione di mosse e memoria tabu specifiche per il problema;
2. Algoritmo Genetico (GA) con codifica del flusso e operatori di crossover e mutazione personalizzati;
3. Algoritmo immunologico (AI) con strategie di selezione e mutazione ispirate al sistema immunitario;
4. Ant Colony Optimization (ACO) con definizione di feromoni e strategie di esplorazione/sfruttamento.

Si ricorda che la scelta dell'algoritmo deve essere motivata nella relazione finale, evidenziando le difficoltà affrontate e le originalità introdotte, le quali costituiscono un aspetto importante per la valutazione finale.

¹Quando il massimo flusso trovato coincide con la somma delle capacità degli archi che escono dalla sorgente o che entrano nel pozzo

4 Note Finali al Progetto

Il candidato ha la facoltà di sviluppare operatori di ricerca specifici per il problema del massimo flusso e di ottimizzare i parametri dell'algoritmo scelto. Tutte le scelte devono essere riportate e giustificate dettagliatamente nella relazione.

Per chi sceglie Tabu Search é obbligatorio descrivere la struttura della *memoria tabu* (*tabu list*) utilizzata e le motivazioni della scelta fatta.

Per chi sceglie l'Algoritmo Genetico é obbligatorio motivare le scelte fatte inerenti agli operatori sviluppati: selezione, crossover e mutazione.

Si ricorda che la relazione deve essere redatta in L^AT_EX, con una lunghezza minima di 4 pagine e massima di 12 pagine. È **fortemente sconsigliato** l'inclusione nella relazione di parti di codice implementate, mentre é **fortemente consigliato** l'inclusione di pseudo-code e diagrammi esplicativi. La relazione deve illustrare in modo dettagliato: (i) l'algoritmo sviluppato e le sue caratteristiche principali; (ii) motivazioni delle scelte progettuali; (iii) novità e originalità introdotte; (iv) analisi critica dei risultati ottenuti; e (v) conclusioni personali sul progetto sviluppato. Si ricorda che la valutazione si baserà principalmente su (a) originalità e complessità dell'algoritmo; (b) qualità dei risultati; (c) qualità e (d) contenuti della relazione.

Consegna: progetto (codice sorgente) e relazione (.pdf e .tex - incluso eventuali figure e/o tabelle) deve essere inviato via email a *mario.pavone@unict.it* entro le ore 12:00 del 23 luglio 2025.

Il candidato è invitato a **comunicare la scelta dell'algoritmo** da sviluppare entro le ore 10:00 di giovedì 3 luglio 2025.